

GÖRMENİN FİZYOLOJİSİ VE TARİHİ



İÇİNDEKİLER

- Görme Duyusu ve Algının Oluşması
 - Gözün Yapısı ve Retinada İmgelerin Oluşumu
 - Beyin ve Göz İlişkisi: Görmek
- Görme ve Algı Teorileri
 - Felsefe Tarihinde Görme ile İlgili Önergeler, Kuramlar



HEDEFLER

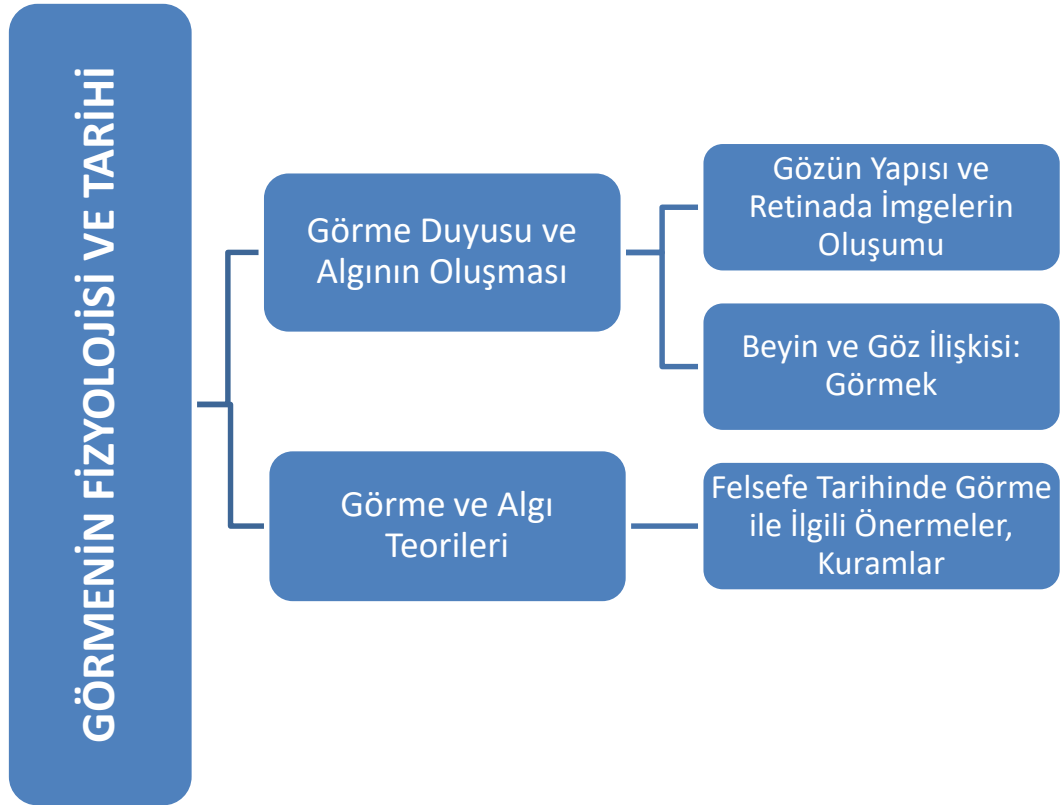
- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Görmenin fizyolojisindeki temel prensipleri öğrenebilecek,
 - Gördüğümüz şeyi anlamlandıırma aşamasına gelinceye kadar görüntünün algıya dönüşme sürecini kavrayabilecek,
 - Felsefenin bilimle farklı disiplinlere dönüşmeden önceki sürecinde, görme hakkındaki önergeler ve kuramlar hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

GÖRME BİÇİMLERİ
Doç. Devabil KARA

ÜNİTE
1



GİRİŞ

Günlük hayatta birtakım şeylerin gerçekleşmesi için görme işleminin olması gereklidir. Eğer uzaktaki nesneleri birbirinden ayırıyorsak, bir yere çarpmadan yürüyebiliyorsak, yazıları okuyabiliyorsak, çevremizdeki insanların yüzlerini tanıyabiliyorsak, bütün bunları yapmamız görme ile başlayan bir süreçle olanaklı hâle geliyor. Görsel dünya, ışık değerleriyle oluşmuş bir kaostur. Biz de bu kaosun içinde yaşıyoruz. Sürekli değişim hâlindeki bir kaosun içinden birleştirilmiş varlıklar, imgeler dediğimiz deneyim biçimlerini çıkarıyoruz.



Görmek, doğuştan var olan zorunlu bir refleksimizken; algı, bilinçle ilgili bir edimdir.

Çevremizdeki dünyayı çevreleyen nesneleri ve buradaki yerimizi, görerek buluruz. Nesnelerle olan ilişkimiz yalnızca nesnenin görünür kısmını değil, aynı zamanda mesafesini, zamansal durumunu uzaysal mekânda kapladığı yeri vb. verir. Daha da önemlisi diğer duyarların katılımıyla tinsel varlığımızın değişimine tanık oluruz. Bir masa nesnesi, sözcüklerle tarif edilebilir, anlatılabilir. Bu ancak nesneye dair sınırlayıcı bir bilgiyi bize aktarır. Oysa bu nesneyi algılamak sözcüklerden daha fazlasını içerir. Sözcüklerle tam olarak ifade edilemeyen görme ve algılama süreci, gözün uyarılarına karşı verdiği fizyolojik tepkiden daha fazlasıdır. Göz retinasına düşen görüntü görmenin bir kısmını içerir. Bir seçme edimi olarak bakmak, gördüğümüz nesne ile olan ilişkimizi ulaşılabilir mesafeye taşıırken aynı zamanda ruhsal değerlendirme sürecini de içerir. Bir nesneye bakarken nesneyi bileşenlere ayırırız. Renk, şekil ve hareket hakkında bilgi edinmemiz gerekir. Bu bilgileri bize gözün yapısını oluşturan hücreler verir. *Görmek* ve *algı* arasında fiziksel olduğu kadar zihinsel bir bağlantı da vardır. *Görmek*, doğuştan var olan zorunlu bir refleksimizken; *algı*, bilinçle ilgili bir edimdir. Eğer bir imgeye yönelir ve algılama sürecine girersek, bunun bir *görme biçimi* olduğunu söyleyebiliriz. Bu süreç, görme ile başlar.

Görme işleminin sağlıklı olarak gerçekleşmesi için; öncelikle ışık olmalı, gözler açık olmalı, bir nokta üzerine yoğunlaşmalı, her iki gözün duyarlı tabakası kenar noktalarına kadar ışık almalı ve optik sinirler beyne sinyaller göndermelidir. Bazen insan bu zincirleme sistemi algılayamaz. Işık olmadan göz ve nesne ilişkisinin kurulması mümkün değildir. Görme ile başlayan süreç diğer duyarların da işleme katılması ile beyinde bilgiye, düşünceye, sorgulamaya ve yargıya uzanır. Bu yüzdendir ki insanlar düşünme ve bilgi ile ilgili felsefi soruları kendilerine sormaya başladıkları andan itibaren, başta görme duyusu olmak üzere diğer duyarlar ve düşünme arasındaki ilişkiyi de sorgulamaya başlamışlar. Antikitede başlayan bu sorgulama, öz-nesne-ışık ilişkisinin algıya dönüşme sürecinin belli bir optik kurama oturtulması ise Antik Yunan filozofu Eflatun ile başlar. Yaşadığımız evreni nasıl gördüğümüz ve görsel dünyanın algılanması tarihsel süreç boyunca birtakım kuramlar ve hipotezlerle açıklanmaya çalışılmıştır. Modern tıbbın gelişmesi ile birlikte gözün fizyolojisini çok ayrıntılı bir biçimde tanımlanmış ve görme bozukluklarına efektif çözümler getirebilir hâle gelmiştir. Diğer yanda psikoloji biliminin gelişmesinin de katkısı ile

beynimizin sırlarının fizyolojik ve psikolojik olarak incelenmesi, günümüzde de devam eden bir süreçtir.

GÖRME DUYUSU VE ALGININ OLUŞMASI

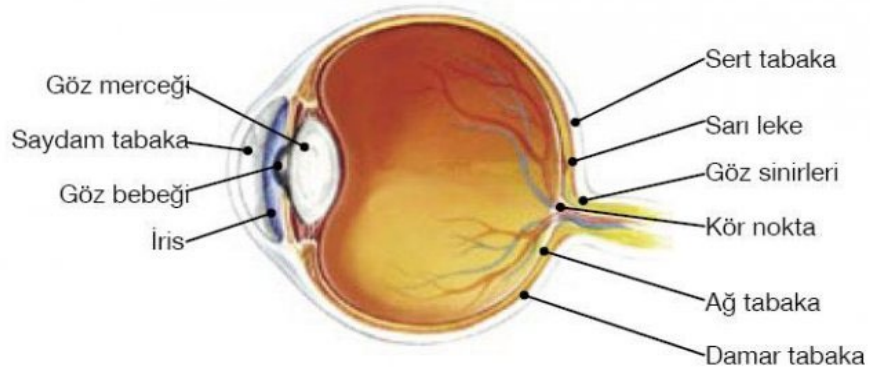
Görme işlemi ve *algı* birbirlerinden farklı şeylerdir. Görme, gözümüz açık ve koşullar elverdiği sürece istenç dışı da olsa gerçekleşir. Oysa algı, üretilmiş bir sonuçtur. Görmemiz, algılamamız anlamına gelmez. Bunun anlamı, bazı görsel verileri beynin değerlendirmeye almamış olmasıdır. Halk dilinde söylenen "bakar kör" deymi bu gerçekliği anlatır.

Görme, bir dizi karmaşık fizyolojik işlemler sonrasında oluşur. Süreç, ışıklı bir ortamda nesnelere düşen ışığın kırılarak göz retinasına odaklanması ile başlar. Göz, karmaşık yapısı ile retinaya yansıyan görüntüde; ışıklılığı ve buna bağlı olan *görüntü netliğini, renkleri, detayları, hareketi, mesafeleri* yapısından kaynaklanan farklı elemanlarla ayrıştırıp birleştirerek beyne iletiyor. Beyin ise daha evvel edindiği tüm duyuusal deneyimlerle bu bilgileri harmanlayarak görüntüye anlam verir. Bazılarını dikkate alıp algının merkezine koyar, bazılarını ise gözümüz açık olduğu sürece etrafımızda akıp giden görüntüler içinde konumumuzu belirlemek için kullanır.



Göz, kendisine gelen ışıkları elektrokimyasal enerjiye dönüştüren bir aygıttır.

Gözün Yapısı ve Retinada İmgelerin Oluşumu



Görsel 1.1. Gözün bölümleri

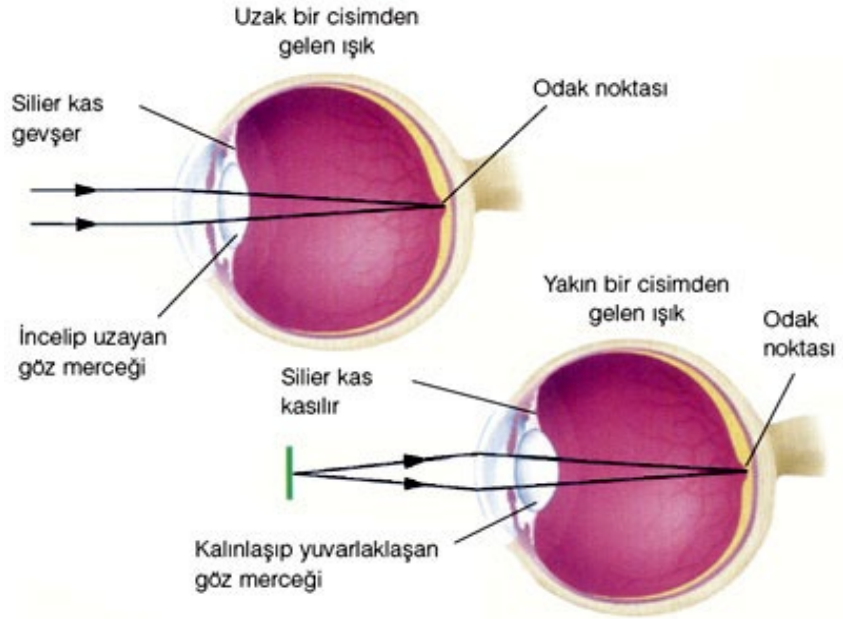
Küre formundaki göz kafatasının içerisinde özel bir konuma sahiptir. Son derece karmaşık şekilde çalışan göz, iç içe üç tabakadan meydana gelir. Göz akı göz küresinin önünde *kornea*, arkasında sklera; bunun hemen içinde önde göze rengini veren iris ve arkada çoğunlukla damardan oluşan *uvea* tabakası; onun da iç kısmında ağsı sinir tabakası olarak adlandırılabilen *retina* bulunur. (Görsel 1.1)

- *Kornea*: En dışta bulunan *göz akı*, sert ve tümüyle saydam olup gözün ön kısmındadır. Bu tabakadan dolayı göz küresinin önünde kabarıklık meydana gelir. Gözün dışa bağlantısı buradadır. Nesnelerden kırılan ışık burada *dış bükey* bir aynaya yansımışçasına belirir.



İris; ışığa göre büyüyüp küçülerek gözün içine yeterince ışığın girmesini sağlar, görmenin gerçekleşmesi için gerekli ışık miktarını ayarlar.

- **Uvea:** Göze rengini veren iris ile gözün arka kısmında çoğunlukla kan damarlarını içeren koroidea¹, uveayı oluşturur. Göz bebeğinin büyüyüp küçülmesini sağlayan **iris** bu bölümde bulunur. İris ışığa göre büyüyüp küçülerek gözün içine yeterince ışığın girmesini sağlar, görmenin gerçekleşmesi için gerekli ışık miktarını ayarlar. Kornea ile renkli iris yapısının arkasında bulunan **lensin** hareket ederek ışığı odaklama yeteneği ile göze düşen ışıklar odaklanıp retinaya gönderilir. (Görsel 1.2)



Görsel 1.2. Gözün uzak yakın odaklanması

- **Retina: Ağsı sinir tabakası**, görmeyi sağlayan hücrelerin olduğu ve beyin ile bağlantılı bir tabakadır. Göz merceğinden (lensten) çıkan iplikçikler, dairesel bir ağ gibi uveaya uzanır ve göz merceğinin kalınlığını değiştirerek ışınları retina üzerine odaklar. Retina tabakasında ışık önce sinirle iletilen bir uyarıya dönüşür ve görme algısının oluşması için beyne uyarılar gönderilir. Kornea ve lensten geçerek gözün iç arka kısmındaki retinaya aktarılan bilgi, beyne iletilecek veriye dönüştürülene kadar birtakım farklı işlemler ile çözülür. Göz retinasında görmeyi sağlayan koni ve çubuk hücreleri yoğun olarak bulunmaktadır.

¹ Göz yuvarlağının sklera ve retina arasındaki pigment ve elastik iplik içeren kan damarlarından zengin gevşek bağ dokudan yapılmış bölümü.



Örnek

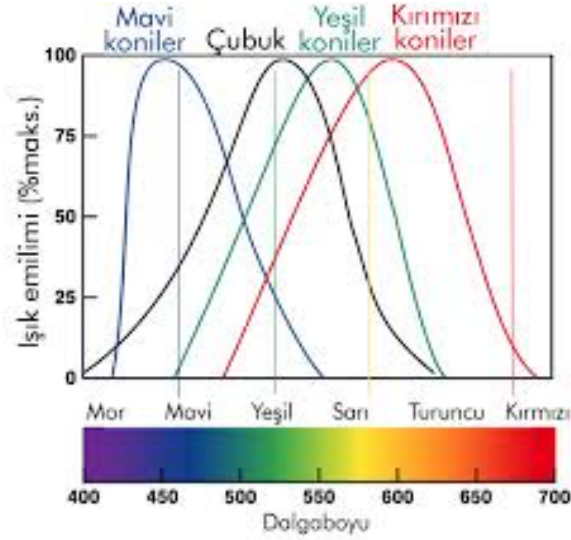
- Görüntünün odaklandığı retinanın yüzeyi, esas olarak ışığa duyarlı maddeler içeren son derece küçük hücrelerden oluşur. Fotografik emülsiyonlarda kullanılan maddeler gibi bunlar da ışığın enerjisine ve dalga uzunluğuna farklı şekilde tepki verebilir. Bununla birlikte, herhangi bir fotografik emülsiyondan daha üstündür; çünkü kendi kendini yeniler ve bu nedenle görüntüyü sürekli olarak kaydeder.

Işık Alıcılar: Çubuk ve Koni Hücreler



Işığın yetersiz olduğu yerlerde çubuk hücreler devreye girer ve görmemizi sağlar.

- **Çubuk** ve koni hücreler, ışığı alıp onu sinirsel uyarıya çeviren özel sinir hücreleri, *foto reseptörlerdir*.
- Çubuk hücreleri daha çok göz küresinin iç arka merkezinden uzakta, göz küresinin arka çevresinde yer alır.
- **Çubuk** hücreler içerisinde yüzlerce optik disklerden oluşan ve disklerin üzerine yayılmış farklı proteinler (*rodopsinler*) vardır. Bunlar ışığı emerek sinyal yolunu aktive eder.
- Adını şeklinden alan **çubuk** hücreler, temelde düşük ışık düzeyinde, yani karanlıkta görmeyi sağlar. Görüntü genel olarak siyah beyaz ve gri tonlarındadır (monokromdur).
- **Çubuk** hücreler kendilerini daha yavaş yeniler. **Koni** hücreler için bu süre kısadır. Işık değişimleri yaşadığımız zamanlarda koni ve özellikle çubuk hücrelerin ışığa hızlı şekilde adapte olmaları bizim bir yerlere çarpmadan hareket etmemize olanak sağlar. Karanlık bir mekâna girdiğimizde ise gözlerimizin alışması daha uzun bir süre alır. Bunun nedeni, **çubuk** hücrelerin ışık değişimine daha uzun sürede adapte olmasıdır.
- Işığın yetersiz olduğu yerlerde **çubuk** hücreler devreye girer ve görmemizi sağlar. Gece ay ışığında renkleri ayırt edemeyiz; ama yine de görebiliriz. Işık arttığında **koni** hücreler devreye girer ve renkleri tekrar görmeye başlarız.
- **Koni** hücreler de adını şekillerinden alır. Özelleştirilmiş sinir hücreleridir, foto reseptörlerdir. **Çubuk** hücreye benzer biçimde proteinleri vardır. Ancak bu proteinler (*fotopsinler*) farklıdır.
- Retinanın orta kısmında küçük bir çukurcuk olan *foveanın* (göz çukurunun) yakınlarında koni hücreler çok miktarda bulunur.
- Kırmızı, mavi, yeşil olmak üzere üç çeşit koni hücresi vardır. Kırmızı hücreler kırmızı ışığa, mavi hücreler mavi ışığa ve yeşil hücreler yeşil ışığa daha duyarlıdır.
- **Koni** hücreler **çubuk** hücreler kadar düşük enerjili ışığa hassas değildir. Asıl işlevleri renkleri görmemizi sağlamaktır. Bunun için de yoğun ışıpta en aktif şekilde çalışır. Işık azaldıkça renkleri algılamamız güçleşir.
- **Koni** hücrelerin yenileme süreleri kısadır.(Görsel 1.3)

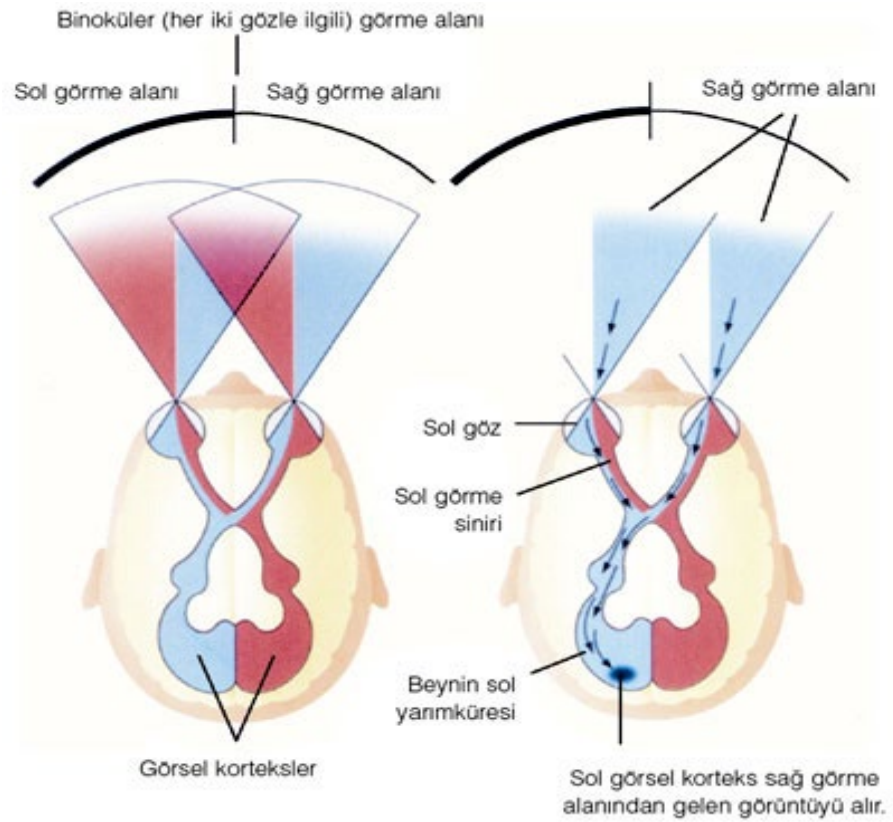


Görsel 1.3. Renk görme sağlayan hücrelerin elektromanyetik dalgalara duyarlılığını gösteren diyagram

Retinada imgelerin oluşması ve beyne iletilmesi



Göz, kendisine gelen ışıkları elektrokimyasal enerjiye dönüştüren bir aygıttır.



Görsel 1.4. Işığın gözde görüntüye çevrilerek beyne iletilme süreci

İki gözümüz, merkezde ucunu görebildiğimiz burnumuz, bunlar arasındaki mesafeler ve açılar bizim mesafeleri algılayabilmemizi sağladığı gibi daha da önemlisi bir cismi çok boyutlu kavrayabilmemize yardımcı olur. Sol beyin vücudumuzun sağ tarafını, sağ beyin vücudumuzun sol tarafının *motor hareketlerini* kontrol eder. Aynı şey gözler için de söz konusudur. Sol gözümüzden giden veriler sağ beyne, sağ gözümüzden giden veriler sol beyne



Sol gözümüzün verileri sağ beyne, sağ gözümüzün verileri sol beyne iletilir.

ulaşmadan önce göz sinirlerinin beyne bağlandığı noktada (*kaizma*) kısmen çaprazlaşarak beyne gönderilir. Beyin bu iki veriyi bir araya getirerek algıyı oluşturma sürecine girer. Gözümüz beyne yakın olan arka tarafta içbükey bir yüzeydir. Dışbükey olan gözümüzün dış tarafından kornea ve lensle odaklanıp arkada içbükey retinaya aktarıldığında bütün görüntü tam ters hâlini alır ve bu şekilde beyne gönderilir. Korteksin gözle ilgili sağ ve sol lobu bu ters görüntüyü alır ve birleştirerek düz görüntüyü yaratır. Her iki göz merceğinin tam arkasında bir kör nokta vardır. Burada görüntü oluşmaz. Fakat iki göz arasındaki mesafe sayesinde bu kör noktalar çakışmadığı için biz görüntüyü eksiksiz görürüz. Tek gözümüzü kapatıp bir şeye baktığımızda yine görmemiz de bir eksiklik yok gibidir. Bunun nedeni beynimizin eksik olan görüntüyü algıda tamamlamasıdır. (Görsel 1.4)

Beyin ve Göz İlişkisi: Görmek



Görsel 1.5. Kontur ve detay



Görsel 1.6. Hareketi görmek



Göz ve beyin birlikte çalışarak görüntüyü renk, şekil ve hareket gibi bileşenlerine ayırarak görme algısı oluşturur.

Göz ve beyin birlikte çalışarak görüntüyü renk, şekil ve hareket gibi bileşenlerine ayırarak görme algısı oluşturur. Renkler gözümüzde koni hücreleri ile analiz edilirken, şekil ve hareketi görme daha çok gözden aldığı verilerle beynin ayımsadığı işlemlerdir. Şekilleri görme gözle beyin arasında farklı dinamiklerle çalışırken, hareketi görmek başka dinamikler tarafından kontrol edilir. Hareketi gördüğümüzde renk, şekil ve detayları tespit etmek zorlaşır. Bu farklı görme biçimlerine paralel görme biçimleri denir (Görsel 1.5 ve 1.6).

Duyularımızdan gelen bu veri parçacıklarının beyinde bir araya getirilip gördüğümüz şeye anlam vermemizi sağlayarak algının devreye girmesi ile görme işlemi tamamlanır. Ancak gördüğümüz şeylerin arasından bizim için önemli olanları alıp dikkatimizi onlara yönelttiğimizde tam olarak tamamlanmış bir algıdan söz edebiliriz.

Algı Sürecinin Başlaması

Beynimizin çalışma, öğrenme, düşünme ve yaratıcılık gibi ön lobunu ilgilendiren tüm işlemler için dışarıdan gelen uyarıcılara ihtiyacı vardır. Bu verileri bize duyu organlarımız sağlar. Anne karnında beynimizin gelişiminin belli bir evreye ulaştığı andan itibaren beynimiz dışarıdan gelen uyarılara tepki verip bu verileri önce bilinçsizce, daha sonra bilincin de devreye girmesi ile bir kısmını bilinçli, bir kısmını otonom olarak kaydetmeye başlar. Böylece beynimizde bir veri tabanı durmadan yenilenerek oluşur.

Duyulardan gelen veriler sinir hücreleri ile beyne ulaştığında anlamsız veri parçacıklarıdır. Beynimizin bilgiyi işleme süreci korteksimizin farklı duylara ayrılan bölümlerinin devreye girmesini ve bunları işlenmesini gerektirir. Beyin bunu yaparken, gelen verinin içinde;

- görüntü,
- koku (*Gaz moleküllerinin burnumuza ulaşması gerekir.*),
- tat (*Tadı alabilmek için dilimizin tat reseptörleri devreye girmelidir.*),
- dokunum² / tekstür,
- tını ya da ses (*Kulağımıza ses titreşimlerinin ulaşması gerekir.*)

bileşenlerinden hangileri varsa onlara bakar ve yeni olanın bilgisinin ne olduğuna karar verir. Ve bunu yapmak için çoğu zaman bilinçli bir algının devreye girmesine ihtiyaç bile duymaz. Tüm duyularımızdan gelen bilgileri beyin daha önce kaydettiği verilerle birleştirip dışarıdan gelen uyarının ne olduğuna dair bir yargıya varır. Bilginin başladığı bu noktaya *duyum* denilir.

Beş duyumuzdan biri olan görme duyusunun diğerlerinden daha farklı ele alınmasının nedeni, beynimizin duylara ayrılan işlem hacminin yaklaşık yüzde kırk beşinin ve edindiğimiz bilgilerin yaklaşık yüzde sekseninin görme duyusu ile ilgili olmasıdır. Diğer duyu organlarına veri taşıyan şeylerin; kokular, tatlar, dokunma zorunluluğu ve sesin, görüntüler kadar sürekliliğinin olmaması bu durumu açıklar. Gözümüz açık olduğu sürece görmeye devam ederiz. Baktığımız her şey bir veri olarak beynimize kaydedilir. Her gördüğümüz şeyi hatırlayamamamızın nedeni ise bilinçli algımızın seçici davranmak zorunda olmasıdır. Baktığımız bir görüntüde, bu iş için eğitilmiş bir göz bile aynı anda en fazla altı ögeye odaklanabilir.



Tüm duyularımızdan gelen bilgileri beyin daha önce kaydettiği verilerle birleştirip dışarıdan gelen uyarının ne olduğuna dair bir yargıya varır.

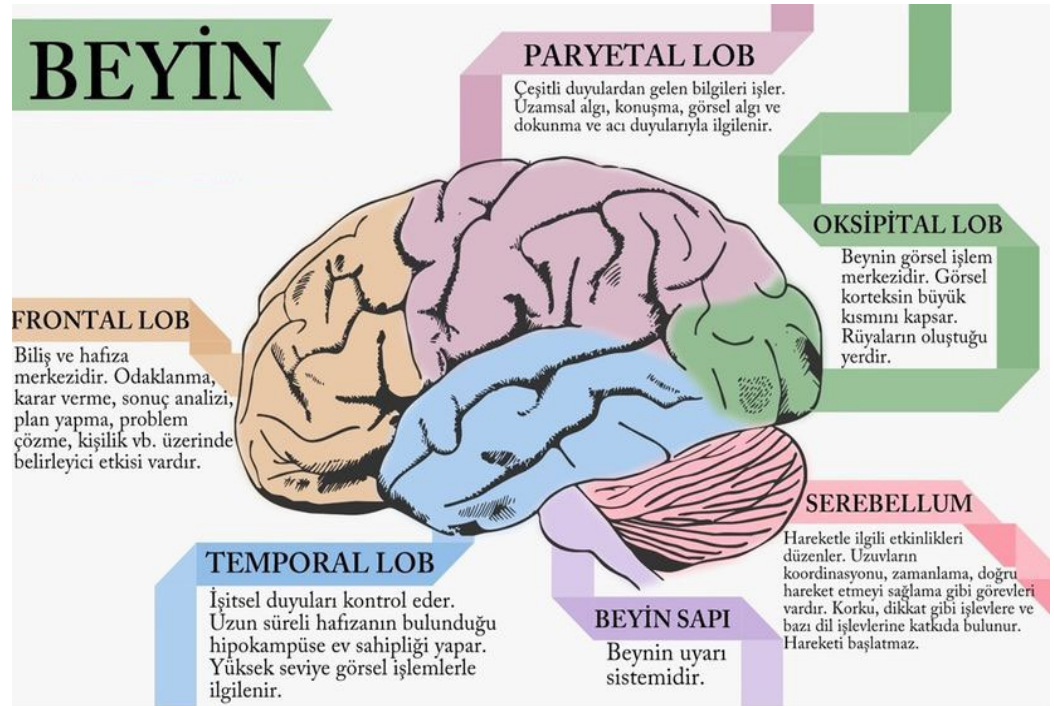
² Çevremizdeki nesnelerin sıcaklık, soğukluk, sertlik, yumuşaklık vb. niteliklerini derimiz aracılığıyla bildiren duyarlık yeteneği.



Örnek

- Dedektifler, sıcak çatışma için eğitilmiş askerler, savaş muhabirleri vb. gibi görüntülerin yaşamsal değer taşıdığı insanlar için görsel algılama yeteneği, diğer insanlara göre daha fazla ögeyi aynı anda kavramak üzere gelişir. Eğitimleri bunu sağlamaya yöneliktir.

Bilincimizi duyumlarda oluşan ögelere odaklamaya başlayıp kavrama sürecine girdiğimizde de algımız devreye girer. Peki algıladığımız şey nesnenin gerçeği midir? Ya da ne kadar gerçektir? Herkes için algı aynı sonucu verir mi? Bilgi, gerçek, yanılsama, güzel, çirkin, uyumlu, uyumsuz gibi pek çok felsefi, fiziksel, sanatsal sorunları araştırıp aşmaya çalışan insanoğlu için tarih boyunca görme ve algı da bu konularla birlikte tarih boyunca insanların ilgi odağı olmuştur. (Görsel 1.7)



Görsel 1.7. Korteksin bölümleri ve işlevleri



Bireysel Etkinlik

- Görsel 1.7'yi inceleyerek beynin hangi bölümlerinin duyları kontrol ettiğini inceleyiniz.

GÖRME VE ALGI TEORİLERİ TARİHİ



Alkemeon, “Göz Işını Kuramı” ile ışık ve görme arasındaki bağı açıklamaya çalışmış.

Yaşadığımız evreni nasıl kavradığımız üzerine İlk Çağ düşünürlerinden başlayarak günümüze değin çeşitli görüşler ortaya atılmıştır. Psikolojinin insan doğasının kendine özgü bir alanı olarak tanımlanmasına kadar fizyolojik olarak görme ve psikolojinin algıyla ilişkisi içli dışlı tanımlarla karşımıza çıkar. Bu bölümde, modern tıbbın gelişmesine kadar olan dönemde görmek kavramına tarihte nasıl yaklaşıldığı inceleniyor.

Felsefe Tarihinde Görme ile İlgili Önermeler, Kuramlar

Alkmeon /Alkmaion “Göz Işını Kuramı”

MÖ 500’lerde yaşamış, anatomi, tıp ve fizyoloji ile ilgilenmiş olan Antik Yunan filozofu Krotonlu Alkemeon, gözü ışık kaynağı olarak görür. Gözden çıkan ışığın nesnelere çarparak tekrar göze döndüğünü ve görmenin bu şekilde gerçekleştiğini söyler. Ona göre gözler ateşten yapılmış olmalı; çünkü birisi çarptığı zaman içinden ateş fışkırmaktadır. Gözümüzü açtığımızda etrafa ateşli bir ışık yayılır ve bu ışıklı ateş bizim etrafımızda ne var ne yok görmemizi sağlar. Alkemeon, “Göz Işını Kuramı” ile ışık ve görme arasındaki bağı açıklamaya çalışmış. Alkemeon’dan kısa bir süre önce *Ampedokles* isimli filozof ise, bütün nesnelerin çok küçük gözenekleri olduğunu ve ışığın bu gözeneklerden çıkarak gözümüze kadar ulaştığını, böylece görmenin gerçekleştiğini söyler.

Leukippos /Leucippus (MÖ 5. yy.) Görme Kuramı

MÖ 5. yüzyılda yaşamış olan Antik Yunan filozofu, Leukippos atomculukla ilgili çalışmalar yapmış ve *atomculuk* teorisini geliştirmiş. Filozof, algıyı dokunma duyusuyla ilişkilendirerek bütün duyularımızın dokunma duyusunun değişik biçimleri olduğunu ileri sürmüştür. Ruh ve beden ilişkisini algılayan ve bilen beden değil, ruh olduğu tezini öne sürmüştür. Bu ilişkinin ruhtan nesneye değil, tam tersi nesneden ruha doğru bir akışla gerçekleştiğini savunur. Nesnelerin ruh tarafından algılama isteğinin öne çıktığını görürüz. Ruhun algılama talebinden ziyade, nesne ruhun onu algılaması için ona doğru temsilini gönderir.

Demokritos /Democritus (MÖ 460-370)

Leukippos’un öğrencisidir. *Sokrates* öncesi doğa filozoflarından. Filozofa göre görme; *görme nesnesinden* o nesnenin kendi biçimini taşıyan sürekli bir yayılımın çıkması ve bu yayılımın göze girmesiyle görme gerçekleşir. Işık ise, küçük ve yuvarlak olmaları nedeniyle oldukça hızlı bir biçimde devinen ince atomlardan meydana gelmiş cisimsel bir şeydir. Işığın nesnelerin üzerine düşmesi sonucu, renkleri oluşturan atomlar yüzeyden geri yansımaktadır. Bu yüzden Demokritos renkleri de nesnelerin yüzeylerini oluşturan atomların değişik konumları ile açıklamaktadır. Her iki düşünür de “*Nesnenin Işık Teorisi*” adı ile ortaya koydukları bu teoriyi geometrik temele dayandırarak açıklamaya çalışmışlardır.



Sokrates’e göre bilgi, bizden önceki kuşakların deneyimleriyle oluşmuş ve bizim zihnimize kalıtım yoluyla geçmiştir.

O, duyuların “karanlık” dünyasıyla aklın “parlak” ya da “hakiki” kavrayışı arasındaki farkı gördü ve duyuları akla karşı, kızgın bir şekilde şöyle konuştu: “Namussuz akıl bütün kanıtları biz duyu organlarından alıyor; fakat bizi başından defetmek istiyorsun. Bizim gidişimiz aslında senin de yıkımın olacaktır.”

Sokrates / Socrates (MÖ 469-399)

Sokrates’e göre bilgilerimiz doğuştandır. Temel bilgilerimiz mantığın prensipleri gibi aklımızda doğuştan vardır. Dolayısı ile *görüntünün* bilgisinin de doğuştan geldiği söylenebilir. Bilgi bizden önceki kuşakların deneyimleriyle oluşmuş ve bizim zihnimize kalıtım yoluyla geçmiştir. Onun için yeni doğan zihni boş bir kâğıt parçası değildir. Aksine zihinsel birtakım kalıtsal bilgilerle dünyaya gelmiştir.

Eflatun / Platon (MÖ 427-347)

Eflatun, göz-nesne-ışık ilişkisini belli optik kurallarla açıklamaya çalışan ilk filozoftur. Eflatun ışığın hem nesnelerden hem de gözlerden çıktığını ve bu iki ışığın birbiriyle karşılaşmasından “Görüş Akıntısı” adı verilen bir ışık doğduğunu ve görmenin de bu şekilde gerçekleştiğini söyler.

- Nesneleri görünür kılan şey, gözün yaymış olduğu ışıktır.
- Nesneler görünür olmak için ışık yayar. Tıpkı ışık kaynağı olan güneş gibi her nesne de ışık kaynağıdır ve yaydıkları ışık göze ulaştığında görme gerçekleşir.

Eflatun’un *idealar* felsefesi, *gerçek bilgi* ve *görünümler* üzerine kuruludur.

- Dünyada sabit, kalıcı ve değişmez olan birtakım şeyler olmalıdır. Eflatun bunları *idealar* diye tanımlar.
- *Varlıklar* ve *görünümler* dünyası ile *idealar* dünyası olmak üzere iki evrenden bahseder.
- Gerçek bilgi, *ideaların* bilgisidir; ancak akıl yolu ile bilinebilir. Gözle görülmez, duyular aracılığı ile algılanamaz.
- Duyu yoluyla algılanan nesneler niteliksel ve niceliksel değişime uğrar. Bundan dolayı duyusal nesnelere yüklenecek tüm nitelikler, yükleme faaliyeti sırasında zamansal ve niceliksel değişir. Aynı şey farklı zamanlarda farklı özelliklere sahip olur, duyusal alımlayıcıya ve farklı koşullara göre değişkenlik gösterir. Bir alımlayıcıya göre bir nesne büyük, bir başkasına göre ise küçüktür. Belli zamanlarda mat ve karanlık gözüken, başka zamanlarda parlak ve aydınlık görünür. O hâlde bizim duyularımız aracılığı ile algıladığımız duyusal dünyada kalıcı, durağan ve tutarlı hiçbir şey bulamayız. Duyusal dünyamız değişken ve görelidir. İşte böyle bir dünya Eflatun’a göre gerçek olamaz. O, yalnızca görünümlerden meydana gelen bir dünyadır.
- Duyusal dünyada, duyusal algıyla betimlediğimiz, bu masa, bu sandalye vb. beş duyu yoluyla algılanan bireysel nesneler gerçekten var değildir.



Eflatun, göz-nesne-ışık ilişkisini belli optik kurallarla açıklamaya çalışan ilk filozoftur.

Onlar değişmeyen, mutlak ve kalıcı bir gerçekliğin yalnızca görünüşleridir, kopyalarıdır. *İdealar* ise varlığın ötesindedir.

- Duyu deneyimleme yoluyla değil de düşünce ve akıl yoluyla bildiğimiz bu *idealar*, kendilerine ait farklı bir dünyada vardır.
- MÖ 5. yüzyılda yaşamış Eflatun'un öncülü *Parmanides* bu dünyanın yanılsamadan ibaret olduğunu, akıl yolu ile bilinen gerçek varlık dışında, duyuların bize gösterdiği nesnelerden oluşan dünyanın hiçbir şekilde var olmadığını söyler. Eflatun ise akıl yolu ile bilinen idealar dünyası her ne kadar asıl gerçek olsa da, içinde yaşadığımız dünyanın gerçeğin yansıması olduğu için belli şekillerde var olduğunu söyler. Eflatun'un bu düşüncesi neyin gerçekten var olduğu sorusunu yanıtlamaktan çok, duysal dünyada yaşayan insan ile gerçekte var olan idealar dünyası ile olan ilişkisini konusunu açıklamak istemiştir.

Aristoteles /Aristotle (MÖ 384-322)

Aristoteles (Aristo), ışık ve görme problemini ortamın nitelik değişimine bağlı olarak açıklamıştır. Işığın ortamının saydamlığının ürünü olduğunu, saydam ortamın nitelik değiştirerek ışığı oluşturduğunu savunmuştur. Böylece, gözün ve bakılan nesnenin arasındaki boşluğu dolduran saydam ortamın oluşturduğu ışık, formun göze iletilmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda ışığın renginin de böylece taşındığını düşünmektedir.



Aristo, ışık ve görme problemini ortamın nitelik değişimine bağlı olarak açıklamıştır.

Öklid /Euklides (MÖ 330-275) Görme Kuramı

Eflatun'un görme ile ilgili görüşlerinden çok uzaklaşmasa da Öklid, ışık ve görmeyi matematiksel bağlamda ele alarak, geometride olduğu gibi optik alanda da bir model geliştirmiş, bu modeli de birtakım temel ilkelerle açıklamıştır:

- Işık yayılımı gözden gerçekleşir.
- Işık ışınları yayılırken doğrusal bir yol izler.
- Doğrusal olarak yayılan bu ışınlar koni biçimini oluşturur.

Görmeyi matematiksel olarak inceleyen Öklid optiği sistemleştirerek geometrik optiğin de temelini oluşturmuştur.

- Gözden çıkan ve doğrusal olarak yayılan ışınlar daima uzaklaşır.
- Göz ışınları tepesi gözde, tabanı nesnede olan bir koni şeklindedir.
- Nesnelerin görünebilmesi için üzerine ışık düşmesi gerekir. Işık düşmeyen nesneler görünmez.
- Nesneler bakanın bakış açısına göre farklılıklar gösterir. Büyük açı altında nesne büyük görünürken, küçük açı altında da küçük görünür. Eşit açı altında ise eşit görünür.
- Sağ taraftan çıkan ışınların gördüğü nesneler sağda, sol taraftan çıkan ışınların gördüğü nesne de sol taraftadır. Bu aşağı ve yukarı içinde aynıdır.
- Bakış açısı büyüdükçe nesneler daha net görünür.



Öklid, yansıma konusunu kuramsal olarak ele almış ve geometrik verilere dayandırmıştır.

- Öklid ışık konusunu tam olarak kavramamış olsa bile, yansıma konusunu kuramsal olarak ele almayı başarmış ve sistemini geometrik verilere dayandırarak kendinden sonra gelen optik araştırmacılarına büyük katkı sağlamıştır.

İbn-i Heysem / Alhazen (965-1039) Görme Kuramı

Suhreverdi, El-kindî, Razi, Farabi, İbn-i Sina, İbn-i Rüşd gibi büyük İslam âlimleri de ışık, görme ve optik konularında Antik Yunan düşünürlerinin yüzyıllarca görme duyusu üzerine geliştirdikleri deneysel kuramları daha ileriye taşımışlar. İbn-i Heysem, bunların arasında çok özel bir yere sahiptir. **Bilimsel yöntem** Batı medeniyetinde Roger Bacon (MS 1214-1294) tarafından geliştirildi diye kabul edilse de aslında İbn-i Heysem tarafından ilk kez bugün kabul ettiğimiz şekli ile kullanılmaya başlamıştır. İnsanın ayırt edici özelliği olan bilmek ve öğrenmek duyularla ve özellikle gözlerle başlar diyoruz. Bilimsel olana açılan kapının da İbn-i Heysem'in optik çalışmaları ile başlaması belki de tesadüf değildir. İbn-i Heysem'in deneysel araştırmaları, Batı sanatındaki doğrusal perspektif kavramının da gelişmesinde rol oynamıştır.

O geometri, matematik, kimya gibi bilimlere de optik araştırmalarına destek olması için eğilmiştir (Görsel 1.8). Tümdengelim ve tümevarım gibi bilimsel modelleri de başarı ile uygulayan İbn-i Heysem, bilimde uzmanlaşmanın 18. yy'da Batı medeniyetinde anlam bulmasına karşın, optik kuramını deneysel yöntemlerle açıklamaya çalışırken fizik biliminin temel bir disiplin hâline gelmesini sağlamış oldu.



Bilimsel yöntem İbn-i Heysem tarafından ilk kez bugün kabul ettiğimiz şekli ile kullanılmaya başlamıştır.



Görsel 1.8. Optik ve geometri



Örnek

- Daire düzlemindeki iki noktadan çıkan, daire çevresindeki tek bir noktada kesişen ve o noktaya olan normal ile iki eşit açı yapan doğrular çizmeyi öngören geometri problemi, "İbn-i Heysem (Alhazen) Problemi" olarak bilinir. Bu geometri problemi aslında, çukur aynalarda, ayna eksenine paralel gelen ışınların eksen üzerindeki bir noktada toplanacağını kanıtlamaya yönelik bir çalışmadır. Aynı zamanda dördüncü derece bir denklemi de kendiliğinden bilim tarihine armağan etmiştir.

İbn-i Heysem, optik bilimi ve görme fizyolojisi üzerine birçok deneysel yöntem geliştirmiştir. Ona göre, her iki gözle alınan bilgilerin sentezlenmesini ve görme duyusunun gerçekleşmesini sağlayan, ruhtur. Bu tespit, insan beyninin görmeden sorumlu olduğu bilimsel gerçeğine en yakın varsayımdır.

Antik Yunan düşünürleri, özellikle gözden ışık çıkması ve nesneleri bu şekilde görmemiz üzerine düşüncelerine karşı savlar geliştirmiştir. Eğer söylendiği gibi olsaydı;

- Gece görebilirdik.
- Parlak ışığa bakınca gözlerimiz kamaşmazdı.

İbn-i Heysem onların söylediğinin tam aksine ışığın gözlerimizde nesnelerden geldiğini öne sürmüştür. Bu görüşünü ispatlamaya çalıştığı *Kitap el-Menazır*'da yıldızlar örneğini verir ve görmenin maddesel olduğunu; çünkü maddesel olmayan şeylerin algılanamayacağını söyler. Yıldızlara baktığımızda onları gördüğümüzü, eğer gözden çıkan ışınlar sayesinde bu olsaydı uzaklıktan dolayı gözden yayılan ışınların mesafe içerisindeki yayılımının mutlaka bir şeyler kaybetmesi gerektiğini vurgulayarak bu görüşü reddeder.

Ayrıca İbn-i Heysem ilk olarak birincil ve ikincil ışık kaynağı kavramını ortaya atan kişidir:

- Güneş gibi ışık yayan cisimleri *birincil ışık kaynağı*,
- Yansıma sonucu göze ışık ulaştıran cisimleri *ikincil ışık kaynakları* olarak nitelendirir.



Görsel 1.9. İbn-i Heysem'in *Kitabü'l-Menâzır* adlı eserinden gözün anatomisiyle ilgili bir çizimin de yer aldığı iki sayfa

İbn-i Heysem ayrıca görme kusurları üzerine de deneysel araştırmalar yapmıştır (Görsel 1.9). Görsel algıyı; *duyum*, *karar verme* ve *çıkarımda bulunma* olarak üç bölümde tanımlamıştır:



İbn-i Heysem'in çalışmaları, optik ve fiziğin bilimsel temellerini atmıştır.

- **Duyumları**, koyu renkli bir nesnenin aydınlık derecesine göre farklı algılandığı, ışığın yeterli olmadığı durumda bu nesnenin siyah gibi görüneceği örneği ile tanımlamıştır.
- **Karar verme** durumunu, çok uzaktaki nesnenin ne olduğuna karar vermek olarak ifade etmiştir.
- **Çıkarıma** bağlı olarak da bulutun arkasındaki ayın daha hızlı hareket ediyor gibi algılanmasını örnek olarak vermiştir.

İbn-i Heysem'in yüzün üzerinde eser verdiği biliniyor; ancak günümüze sadece elli beş yapıtı ulaşmıştır.

Johannes Kepler (1571-1630) Görme Kuramı

Astronominin kurucularından sayılan Kepler, gençliğinde bir gözlükçünün yanında çırak olarak çalışan, göz bozukluğu olan biriydi. Görme ile ilgili çalışmaları ileride onu gökyüzünü daha iyi görmek için mercekler tasarlamaya götürmeden önce görme kuramları ve göz bozuklukları üzerine çalıştı. Kepler, görme sorunu yaşayan kişilerde görüntü bozukluğunun nedeninin, görüntünün retinanın önüne ya da arkasına düşmesi sorunu olduğunu ilk açıklayabilen kişidir.

İbn-i Heysem'in ortaya koyduğu gibi, her iki gözden içeri giren ışık ışınlarının birleşim yerinin retina olduğunu söyler. Kepler, göz retinasına ters düşen görüntüyü düz görmemizin beyinde gerçekleştiğini, bu yüzden göz kadar insan beyninin de görmeden sorumlu olduğunu savunur. Ona göre bu durum insan beyninin mükemmel mekanizması ile ulaştığı bilgiyi yeniden düzenlenmesinde gizlidir. Modern astronominin kurucusu olan Kepler, ışığın nasıl kırıldığını açıklayan ilk kişidir. Teleskopları yakından inceleyen Kepler, merceklerin görüntüyü nasıl büyüttüklerini de net bir biçimde anlatmıştır.

Rene Descartes (1596-1650) Görme Kuramı

Bilgi felsefesi ile öne çıkan ve modern felsefenin öncülerinden biri olarak kabul edilen Rene Descartes, Antik Yunan düşünürü Aristo'nun algı kuramını eleştirir. Aristo'nun doğa felsefesine karşı, kendi doğa anlayışını geliştiren Descartes, görmeyi ruhsal bir duyum olarak tanımlar. Ona göre, görmenin gerçekleşebilmesi için ruhun müdahalesi gerekir. Görme ve dokunma duyusu ile bir ilişki kurar. Kör bir insanın baston temasıyla bir cismin boyutunu ve konumunu bilmesi örneğinden yola çıkarak, görme duyusu ile elde edilebilecek verilerin dokunma ile de sağlanabileceğini iddia eder.

Descartes görme kuramını, geliştirdiği mekanik **doğa felsefesi** paralelinde oluşturmuş ve Kepler'in çalışmalarını genişletmiştir. Descartes'e göre görme mekânsal bir algılamadır. Görme sorununu geometrik açıdan ele alan Descartes'in bu yaklaşımı Antik Yunan düşünürleriyle benzer. Işık kaynakları ile oradan yayılan ışığı algılamamız arasında bir ayrımın olduğuna işaret eder.

Eflatun'un göz-nesne-ışık ilişkisini optik kurallarla açıklar. Eflatun ışığın hem nesnelerden hem de gözlerden çıktığını ve bu iki ışığın birbiriyle karşılaştığında görmenin oluştuğunu söylemişti. Descartes'e göre bu ışıklar



Kepler, görme işleminden göz kadar beynin de sorumlu olduğuna dikkat çeken ilk kişidir.



Descartes görme sorununu geometrik olarak ele alır.

ortada bir yerde buluşmaz, her iki yönelim ayrı ayrı gerçekleşir. Cisimlerden gözümüze doğru bir yönelimle gördüğümüz gibi gözümüzden cisimlere doğru bir yönelim sayesinde de görürüz. Descartes, gözden cisimlere doğru gerçekleşen aksiyonu da ışık olarak tanımlamaktadır. Kedi gibi canlıların karanlıkta gözlerinin parlamasını buna örnek gösteren Descartes, insanın normal olarak cisimlerden gelen ışınlarla gördüğünü belirtir. İnsanların bu şekilde görmesinin bir nedeni olarak görme ediminin gerçekleşmesi için cisimlerin aydınlık olmasının yeterli olduğunu; ama göz aydınlansa dahi cisim aydınlık değilse görmenin gerçekleşmeyeceğine dikkat çeker.

Sir Isaac Newton (25 Aralık 1642 – 20 Mart 1726/27)

Görme Kuramı

Newton'un kuramına göre ışık, küçük parçacıklardan oluşmakta ve bu şekilde hareket etmektedir. Farklı ışınların mercek ya da prizmalardan geçerken farklı derecede kırıldıkları ve her ışığın farklı renkte olduğu, ayrıca tüm bu ışınların karışımının beyaz ışığı verdiğini deneyler aracılığıyla kanıtlamıştır. 19. yy. başlarına kadar kabul gören *Newton Işığın Tanecik Kuramı*'ndan sonra 20. yy'da modern optiğin bir alt dalı olan *kuantum optiği* ile yeni bir döneme geçilmiştir.



Özet

•GÖRMENİN FİZYOLOJİSİ VE TARİHİ

- Görme, gözün ışıqla olan ilişkisiyle başlar. Görmeyi sağlayan dışsal fiziksel uyarı olan ışık, farklı dalga boylarında ve açılarda göze yansıyarak görüntünün retinada oluşmasını sağlar.
- Görüntüde var olan her şey beyinde depolanır. Ancak biz her görüntüye dikkatimizi veremediğimiz gibi, gördüğümüz her şeyi de hatırlayamayız.
- Bilinçli algı süreci gözün görüntülerde bazı uyaranlara odaklanması ile başlar.
- Görme işleminin nasıl gerçekleştiği, göz-ışık ilişkisi, görmenin öğrenme, bilme ve yargıya varma süreçlerinde etkisi insanlık tarihinde “Varlık nedir?” sorusuna yanıt aranmaya başlandığından beri felsefenin, tıbbın, psikolojinin ve sanatın yanıt aradığı sorular olmuştur.

•GÖRME DUYUSU VE ALGININ OLUŞUMU

- Görmenin her insanda aynı olmasını sağlayan şey, görme duyumuzu ilgilendiren fizyolojik özelliklerin ve beynin optik çalışma prensibinin her insanda ortak olmasıdır.
- Fizyolojik bir süreçle başlayan görme, zihinsel bir süreçle algıya dönüşür.
- Beynimizin duylara ayrılan bölümünde en büyük işlem hacminin görme işlemine ayrılmış olması; bilgi edinme, düşünme ve yargıya varma sürecinde görmenin ne denli önemli bir yer tuttuğunun göstergesidir.
- Görme, istenç dışı olarak gerçekleşen bir olguyken; bilinçli algı, üretilmiş bir sonuçtur. Gördüğümüz tüm görüntüler beyne ulaştığında bilinçaltı dediğimiz, bizim farkında olmadığımız alanda işlem görür ve düşüncelerimize etki eder.
- Görme duyumu, fizyolojik bir işlem olarak nesneye dair verdiği sınırlı bilginin dışında diğer duyumların da katılımıyla düşünsel ve ruhsal dünyamızda da değişimlere neden olur.
- Görme; uyarıcı, duyum ve algı olmak üzere üç aşamada oluşur.

•GÖZÜN YAPISI VE RETİNADA İMGELERİN OLUŞUMU

- Küre formundaki göz içi içe geçmiş kornea, uvea ve retina olarak üç tabakadan oluşur.
- Kornea gözün dışa bağlantısı, en dış tabakasıdır.
- Uvea, görme için gerekli ışığın göze girme miktarını ayarlayan iris ve ışık odaklama yeteneği olan koroideadan oluşur.
- Retinada renk ve şekilleri görmemizi sağlayan çok sayıda koni ve çubuk hücre bulunur.

•Işık Alıcılar: Çubuk ve Koni Hücreler

- Yüzlerce optik disklerden oluşan çubuk hücreler ışığın yetersiz olduğu yerlerde görmemizi sağlar.
- Koni hücreleri renkli görmemizi sağlar. Kırmızı, yeşil ve mavi olmak üzere üç çeşit koni hücresi vardır. Kırmızı hücreler kırmızı ışığa, yeşil hücreler yeşil ışığa ve mavi hücreler de mavi ışığa karşı daha duyarlıdır.

•BEYİN VE GÖZ İLİŞKİSİ: GÖRMEK

- Nesnelerden yansıyan ışık her bir göze çapraz ve ters olarak yansır, optik sinirler aracılığı ile beyne iletilirken görüntü üç boyutlu hale gelir. Görüntü bir dizi işlemten sonra tekrar beyinde düz olarak yaratılır.
- Beyinde bu veri daha önce edinilmiş duysal bilgiler ile karşılaştırılarak algılama gerçekleşir.
- Renk ve şekilleri, koni ve çubuk hücreler aracılığıyla ayırt ederken, hareketi görmek farklı dinamiklere ihtiyaç duyar.
- Algı uyaranların gücüne ve bizim önemseme ölçeğimize bağlı olarak uyaranın ilgisini yöneltmesiyle tam olarak gerçekleşir.



Özet(devamı)

•GÖRME VE ALGI TEORİLERİ

•Görmenin bilme ile olan öncelikli ilişkisi Antik Çağ'dan bu yana felsefe ve bilim insanlarının çeşitli görme ve algı teorileri geliştirmesinde önemli rol oynamıştır.

•FELSEFE TARİHİNDE GÖRME İLE İLGİLİ ÖNERMELER, KURAMLAR

- Yunan filozofu Alkemeon, gözü ışık kaynağı olarak görmüştür.
- Aynı yüzyılda Liukippos algıyı dokunma duygusuyla ilişkilendirmiştir.
- Demokritos, atomlardan oluşan ışığın nesnenin üzerine düştüğünde renkleri oluşturduğunu ve bu atomların geri göze yansımasıyla görmenin gerçekleştiğini savunmuştur.
- Sokrates bilginin doğuştan geldiğini, bizden önceki kuşaklar tarafından bize aktarıldığını iddia etmiştir.
- Görme ve algıyı kuramsal olarak açıklayan Eflatun, belli optik kurallarla göz-ışık ve nesne ilişkisini açıklamıştır. Işığın hem nesneden yayıldığını hem de gözün ışık kaynağı olduğunu ve bu iki ışığın oluşturduğu "görme akıntısı" sayesinde görmenin gerçekleşebildiğini söyler.
- Aristoteles göz ne nesne arasında saydam bir ortamın olduğunu ve bu ortamda ışığın nitelik değiştirerek göze iletildiğini, görmenin böylece gerçekleştiğini açıklamıştır.
- İbn-i Heysem, görme fizyolojisi ve optik kuram üzerine yapmış olduğu deneysel çalışmalarla optiği bilimsel olarak ele alan ve bilimsel yöntem geliştiren ilk kişidir. Böylelikle fizik biliminin de kurucusu olmuştur.
- Görmenin nesnelerden yansıyan ışık ışınları olduklarını, iki gözden alınan bilgilerin sentezlenmesini sağlayanın ruh olduğunu söyleyerek beynin görmeden sorumlu olduğunu ortaya koyan çağımızın optik bilgisine en çok yaklaşan filozoftur.
- Johannes Kepler, Heysem'in optik kuramını daha ileriye taşıyarak her iki gözden içeri giren ışık ışınlarının birleştiği yerin gözün retina tabakası olduğunu söyler. Göz retinasına ters düşen görüntünün beyin tarafından düzeltiltiğini, beynin de göz gibi görmeden sorumlu olduğunu söylemiş, merceklerin nasıl işlev gördüğünü açıklamış, böylelikle teleskobu geliştirmiş ve modern astronominin kurucularından biri olmuştur.
- Modern felsefenin en önemli temsilcilerinden olan Descartes, görmeyi dokunma duygusuyla ilişkilendirmiş, görme duygusuyla elde edilecek verilerin dokunarak da sağlanabileceğini söylemiştir.
- Sir Isaac Newton, "Işık Tanecik Kuramı" adlı görme kuramında; ışınların mercek ve prizmalardan geçerken kırıldığını ve ışığın farklı renklere ayrıldığını, bu ışıkların birleşiminin beyaz ışığı verdiğini söyler.
- 20. yy'da Kuantum Teorisi'nin ortaya çıkması ile bugün ışık hem dalga olarak hem de parçacık modeli olarak iki farklı açıdan ele alınmaktadır.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. "Işık-göz ve nesne arasında bir dizi karmaşık fizyolojik işlemler sonrasında oluşur."
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
 - a) algı
 - b) görme
 - c) bilinç
 - d) düşünce
 - e) duygu
2. İnsan gözü kaç tabakadan oluşur?
 - a) 2
 - b) 4
 - c) 3
 - d) 5
 - e) 6
3. İnsan gözünün retina tabakasında bulunan ve renkli görmemizi sağlayan koni hücreler ne renktir?
 - a) Mavi-sarı-kırmızı
 - b) Mavi-yeşil-kırmızı
 - c) Sarı-turuncu-mavi
 - d) Mavi-beyaz-sarı
 - e) Kırmızı-mavi-turuncu
4. İnsan gözünde ışığa karşı duyarlı ve düşük ışıpta görmemizi sağlayan çubuk hücreler daha çok göz küresinin hangi bölgesinde yer alır?
 - a) Orta kısmında
 - b) Ön kısmında
 - c) Arka kısmında
 - d) Sağ alt kısmında
 - e) Sol üst kısmında
5. Gözün retinal tabakasında yer alan ve renkleri görmemizi sağlayan kaç tip koni hücresi vardır?
 - a) 2
 - b) 3
 - c) 4
 - d) 5
 - e) 6

6. Beynimizin duyu organlarına ayrılan bölümünde en büyük işlem hacmi hangi duyu organımıza aittir?
- Görme duyusu
 - İşitme duyusu
 - Koku alma duyusu
 - Dokunma duyusu
 - Tat alma duyusu
7. “Duyulardan gelen bilgileri beyin daha önce kaydettiği verilerle birleştirip dışardan gelen uyarıların ne olduğuna dair bir yargıya varır. Bilginin başladığı bu noktaya denir.”
- Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
- duygu
 - duyum
 - algı
 - görme
 - yargı
8. Görmeyi hem nesnelerden hem de gözlerden çıkan ışığın karşılaşması ile oluşan “Görüş Akıntısı” olarak tanımlayan filozof aşağıdakilerden hangisidir ?
- Eflatun
 - Sokrates
 - Krotonlu Alkemeon
 - Leukippos
 - Öklid
9. Optik kuramını deneysel yöntemlerle açıklamaya çalışırken fizik biliminin temel bir disiplin hâline gelmesini sağlamış olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
- Johannes Kepler
 - İbn-i Heysem
 - Rene Descartes
 - Sir Isaac Newton
 - Leukippos
10. Işık ışınlarının farklı renkte olduğunu ve tüm bu ışınların karışımının beyaz ışığı verdiğini söyleyen kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
- Rene Descartes
 - İbn-i Heysem
 - Rene Descartes
 - Johannes Kepler
 - Sir Isaac Newton

Cevap Anahtarı

1.b, 2.c, 3.b, 4.c, 5.b, 6.a, 7.c, 8.a, 9.b, 10.e

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Crary, J., & Daldeniz, E. (2004). Gözlemcinin Teknikleri On Dokuzuncu Yüzyılda Görme ve Modernite uÜzerine. İstanbul: Metis Yayınları.
- Gibson, J. J. (1977). The Perception of the Visual World. Westport: Greenwood Press.
- Kandel, Eric R. (2020). Sanatta ve Bilimde İndirgemecilik, İki Kültür Arasında Köprü Kurmak. İstanbul: Koç Üniv. Yayınları
- Karavit, C. (2006). Işık-Gölge: Görsel Sanatlardaki Serüven. İstanbul: Telos.
- Tanalp, R. (1975). Duyu Fizyolojisi. Ankara: Ankara Üniversitesi.

GÖRSEL KAYNAKLAR

Görsel 1.1. Gözün bölümleri

(16 Ekim 2020 tarihinde <https://www.neoldu.com/d/other/gozun-bolumleri.jpg> adresinden erişildi.)

Görsel 1.2. Gözün uzak yakın odaklanması

(17 Ekim 2020 tarihinde <http://www.saglikpark.com/i/Image/goz-goz-uyumu-12-01.jpg> adresinden erişildi.)

Görsel 1.3. Renk görme sağlayan hücrelerin elektromanyetik dalgalara duyarlılığını gösteren diyagram (17 Ekim 2020 tarihinde <https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRBbl-gU8930z4ZVfPuV0cLEzL63Z-HIW6uvQ&usqp=CAU> adresinden erişildi.)

Görsel 1.4. Işığın gözde görüntüye çevrilerek beyne iletilme süreci

(17 Ekim 2020 tarihinde <http://www.saglikpark.com/i/Image/goz-beyin-15-01.jpg>

adresinden erişildi.)

Görsel 1.5. Kontur ve detay

(17 Ekim 2020’de <http://galeri.netfotograf.com/images/medium/6F8278A26F7C65B4.jpg> adresinden erişildi.)

Görsel 1.6. Hareketi görmek

(17 Ekim 2020 tarihinde <http://nasilcekildi.com/wp-content/uploads/2014/01/16210772-md-575x372.jpg> adresinden erişildi.)

Görsel 1.7. Korteksin bölümleri ve işlevleri

(19 Ekim 2020 tarihinde [https://cdn.evrimagaci.org/3TfzY9opVv61a28678PXOlgaDns=/825x0/filters:no_upscale\(\)/evrimagaci.org%2Fpublic%2Fcontent_media%2F59255a2aa10a1a5e85e797fd5a6543ae.jpg](https://cdn.evrimagaci.org/3TfzY9opVv61a28678PXOlgaDns=/825x0/filters:no_upscale()/evrimagaci.org%2Fpublic%2Fcontent_media%2F59255a2aa10a1a5e85e797fd5a6543ae.jpg) adresinden erişildi.)

Görsel 1.8. Optik ve geometri

(26 Ekim 2020 tarihinde https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AAND9GcTBhEZSfkTBLBvputQvHbw-dOA0q_bcVYM5dQ&usqp=CAU adresinden erişildi.)

Görsel 1.9. İbn-i Heysem'in Kitâbü'l-Menâzır adlı eserinden gözün anatomisiyle ilgili bir çizimin de yer aldığı iki sayfa (The World of Islam [ed. Bernard Lewis], London 1976: 197)

(26 Ekim 2020 tarihinde https://cdn.islamansiklopedisi.org.tr/madde/21/ibnul-heysem-3_m.jpg adresinden erişildi.)